SHAMSCONSULT

AUSSCHREIBUNG ABSCHLUSSARBEIT

Thema 01

BACHELOR- ODER MASTERARBEIT · ARCHITEKTUR · STADTPLANUNG · BAUINGENIEURWESEN

Schwammstadt ohne Kunststoff

Mineralische Rigolen als Baustein der Regenwasserbewirtschaftung – vom Einzelprojekt zum städtebaulichen Quartierskonzept

AUSGANGSLAGE

Regenwasser soll heute dort versickern, wo es fällt. In Quartieren und auf öffentlichen Flächen geschieht das meist über Rigolen aus Kunststoff – Bauteile, die für Jahrzehnte im Boden bleiben. Ein Widerspruch zum Ziel nachhaltigen Bauens.

Shams Consult hat gemeinsam mit einem Bauherrn und der Firma ROCKWOOL ein Vorzeigeprojekt realisiert: Eine Rigole aus Steinwolle – mineralisch, recycelbar, aus Basaltgestein – ersetzt die Kunststoffbox. Dieses Projekt ist Ausgangspunkt der Arbeit.



Praxisprojekt: Einbau der Steinwolle-Rigole im Wohnungsbau.

≈ 45 %
der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland sind versiegelt[1]

52 ha
neue Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Tag (2019–2022); Ziel 2030: unter 30 ha[2]

12,6 Mrd. €
Starkregenschäden an Wohngebäuden 2002–2021 – jedes zehnte Haus betroffen[3]

95 %
ihres Volumens nimmt Steinwolle an Wasser auf – rund 950 l je m³ in ca. 10 Minuten[4]

MÖGLICHE FRAGESTELLUNGEN

1. **Skalierung:** Wie lässt sich das Pilotprojekt auf ein Quartier oder einen Stadtteil übertragen? Flächenbedarf, Speichervolumen, Bemessung (z. B. nach DWA-Regelwerk).
2. **Materialforschung:** Kunststoff, Kies, Steinwolle und weitere Alternativen im Vergleich – Sickerleistung, CO_2-Bilanz, Lebensdauer, Kosten.
3. **Bewirtschaftungsmodelle:** Versickerung, Retention, Verdunstung, Baumrigolen und Gründächer kombinieren und optimieren.
4. **Konzept:** Ableitung eines übertragbaren städtebaulichen Schwammstadt-Konzepts bzw. Planungsleitfadens.

WIR BIETEN

- Realisiertes Praxisprojekt als Fallstudie
- Zweitbetreuung durch einen Architekten und Stadtplaner
- Einblick in Büropraxis, Planungsunterlagen und Projektbeteiligte

RAHMEN

- Erstbetreuung durch Ihre Hochschule
- Bachelor oder Master, auch als Teamarbeit
- Beginn nach Absprache

Interesse? Jetzt bewerben.

Anschreiben, Lebenslauf und Notenspiegel per E-Mail – Betreff: **„Abschlussarbeit Thema 01 – Schwammstadt“**

Shams Consult · Majeed Shams
Carl-von-Noorden-Platz 5
60596 Frankfurt am Main
Tel. 06074 23987-82
office@shams-consult.de

Quellen: [1] Umweltbundesamt, Bebauung und Versiegelung · [2] Statistisches Bundesamt / Umweltbundesamt, Nationale Nachhaltigkeitsstrategie · [3] GDV, Starkregenbilanz 2002–2021 · [4] ROCKWOOL Rainwater Systems, Merkblatt Rockflow; HHNK (NL) · shams-consult.de